



Информационная экология: Комплексный синтез

видеолекции и слайдов презентации

Дисциплина: Информационная экология

Университет: МТУСИ (Центр заочного обучения по программам бакалавриата)

Группы: БСТ2551 – БСТ2558 (2 курс, 3 семестр)

Преподаватель: к.ф.-м.н., доцент Курбатов Валерий Александрович (v.a.kurbatov@mtuci.ru)

Дата занятия: 15 сентября 2026 г.

Видеофайл: D:\video\2026-09-15 13-00-53.mp4 (продолжительность: 3 часа 44 минуты 56 секунд = 225 минут)

Нарезка кадров презентации: D:\lekci\slides\ (225 кадров с шагом 1 минута, slide_0001.jpg ... slide_0225.jpg)

Полный стенографический транскрипт: [transcripts/lecture-2026-09-15-transcript.txt](#) (3313 сегментов)



Содержание конспекта

1. [Шаг 1. Первые 10 строк расшифровки аудио](#)
2. [Шаг 2. Поминутный анализ слайдов презентации и визуальных материалов](#)
3. [Шаг 3. Комплексный синтез: структурированный конспект занятия](#)
4. 3.1. [Организационный регламент и Лабораторная работа №1 «Оценка качества воды»](#)
5. 3.2. [Предмет и специфика дисциплины «Информационная экология»](#)
6. 3.3. [Жизнь как термодинамический процесс: энтропия, негэнтропия и открытые биосистемы](#)
7. 3.4. [Экологические факторы и законы толерантности \(Либих, Шелфорд\)](#)
8. 3.5. [Популяционная динамика: биотический потенциал и логистический рост](#)
9. 3.6. [Экосистемы, биогеоценозы и фундаментальные законы экологии Коммонера](#)
10. 3.7. [Санитарно-гигиеническое нормирование: формулы ПДВ, ПДС и градации ПДК](#)
11. 3.8. [Глобальные проблемы биосферы: классификация загрязнителей и парниковый эффект](#)
12. 3.9. [Радиоактивное и радиационное загрязнение: полураспад, активность и риски](#)
13. 3.10. [Озоновый кризис, кислотные осадки, смоги и температурная инверсия](#)
14. 3.11. [Деградация почв, проблема отходов, загрязнение Мирового океана и экология человека](#)

1. Шаг 1. Первые 10 строк расшифровки аудио

Ниже представлены первые 10 строк транскрипта видеозаписи 2026-09-15 13-00-53.mp4, полученные с помощью модели Whisper large-v3:

[00:00] Солнце моё, вы когда говорите, говорите, что членораздельный. Я плохо вас слышу.
[00:06] Запись экрана ЛМС.
[00:12] Хорошо. Здесь информационная экология. Видим, нет?
[00:16] Да.
[00:18] Информационная экология БСТ 2551-58, да?
[00:23] Всё верно.
[00:25] Да-да.
[00:26] Спасибо. Поехали, ребят.
[00:28] Значит, суть происходящего.
[00:31] Вот это у вас находится в личном кабинете, ребят.

2. Шаг 2. Поминутный анализ слайдов презентации и визуальных материалов

Кадры slide_0001.jpg – slide_0225.jpg соответствуют минутам 1–225 видеозаписи. В результате последовательного анализа визуальных экранов выделены следующие содержательные блоки:

Временной диапазон	Номера кадров (слайдов)	Отображаемый визуальный контент на экране	Тема, тезисы, формулы и ключевые схемы
01 – 05 мин	slide_0001.jpg – slide_0005.jpg	Личный кабинет LMS МТУСИ (lms.mtuci.ru), курс «Информационная экология (БСТ2551-58)».	- Правила освоения курса: лекции, лабораторный практикум, тестирование. - Контакты: v.a.kurbatov@mtuci.ru.
06 – 08 мин	slide_0006.jpg – slide_0008.jpg	Методические указания к Лабораторной работе №1 «Оценка качества воды» (PDF, 8 стр.).	- Литература: Максимова Т.А., Мишаков И.В. «Экология гидросферы». - Таблица исходных данных и распределения вариантов. - Расчетные показатели: БПК, взвешенные вещества, нефтепродукты, фенолы, ионы тяжелых металлов (Fe, Cr^{3+}, Cr^{6+}, Cd, Zn), NO_3^-, NO_2^-.
09 – 17 мин	slide_0009.jpg – slide_0017.jpg	Окно видеоконференции «Контур.Толк», общий чат потока, переключки.	Ответы на вопросы студентов по оформлению отчетов (Word / PDF), правилам сдачи и срокам аттестации.
18 – 25 мин	slide_0018.jpg – slide_0025.jpg	Титульный слайд и оглавление лекционного курса (презентация 219 слайдов).	- Название: «Курс лекций по предмету «Информационная экология» (Заочная форма обучения, 2026 г.). - Определение экологии (Эрнст Геккель, 1866 г., греч. <i>oikos</i> — жилище, <i>logos</i> — наука). - Специфика информационной экологии: информационные потоки, сигнальные связи в биосистемах, техногенное электромагнитное и когнитивное поле.
26 – 35 мин	slide_0026.jpg – slide_0035.jpg	Раздел 2.2. Слайд «Жизнь как термодинамический процесс» (стр. 9/219).	- Жизнь как способ существования белковых тел (Ф. Энгельс). - Открытые неравновесные термодинамические системы. - Преобразование солнечной энергии в химические связи. - Энтропия S как мера хаоса; живые системы поддерживают упорядоченность за счет оттока энтропии во внешнюю среду: $dS = d_i S + d_e S$, где $d_e S < 0$ (концепция негэнтропии Э. Шрёдингера).
36 – 58 мин	slide_0036.jpg – slide_0058.jpg	Разделы: Геосферы Земли, экологические факторы, законы толерантности.	- Структура биосферы (атмосфера, тропосфера, стратосфера, гидросфера, литосфера). - Абиотические факторы: световой режим, температура, влажность, фазовые переходы воды (роса, туман). - Закон минимума Ю. Либиха (лимитирующий фактор, «бочка Либиха»). - Закон толерантности В. Шелфорда: колоколообразная кривая (зона оптимума, зоны пессимума, критические точки минимума и максимума).
59 – 80 мин	slide_0059.jpg – slide_0080.jpg	График «Динамика популяций» (стр. 22/219), трофические цепи, экосистемы.	- График: биотический потенциал (экспонента), сопротивление среды, предел численности (емкость среды K), логистическая S-образная кривая роста. - Понятия биоценоза, биотопа и биогеоценоза (В.Н. Сукачев). - Трофические уровни: продуценты → консументы I порядка → консументы II порядка → редуценты. - Экологические пирамиды, правило 10% Р. Линдемана.

Временной диапазон	Номера кадров (слайдов)	Отображаемый визуальный контент на экране	Тема, тезисы, формулы и ключевые схемы
81 – 99 мин	slide_0081.jpg – slide_0099.jpg	Слайды «Законы экологии Барри Коммонера» и закон ограниченности ресурсов.	4 закона Б. Коммонера: 1) «Всё связано со всем»; 2) «Всё должно куда-то деваться»; 3) «Природа знает лучше»; 4) «Ничто не дается даром». - Закон ограниченности природных ресурсов: Земля — замкнутая материальная система.
100 – 125 мин	slide_0100.jpg – slide_0125.jpg	Статичный экран конференции «Контур.Толк».	Академический перерыв между парами.
126 – 153 мин	slide_0126.jpg – slide_0153.jpg	Слайд «Санитарно-гигиеническое нормирование: ПДВ, ПДС, ПДК» (стр. 37/219).	- Формула: $PДВ = (ПДК - K_{фон}) \cdot K_{разб}$. - Градации ПДК: максимально разовая ($\text{ПДК}_{\text{м.р.}}$), экспозиция ≤ 20 мин), среднесуточная ($\text{ПДК}_{\text{с.с.}}$), рабочие зоны ($\text{ПДК}_{\text{р.з.}}$), $8ч/день$, высота до 2 м). • Токсикометрия: $\text{ПДК}_{\text{т.з.}}$ и ПД_{50}. - Условия сброса сточных вод в водоемы.
154 – 179 мин	slide_0154.jpg – slide_0179.jpg	Лекция №2: Слайд «Загрязнитель» (стр. 142/219, фото заброшенных бочек), парниковый эффект.	- Определение загрязнителя (любой агент, попадающий в ОС сверх естественного фона). - Классификация: физические, химические, механические, биологические. - Парниковый эффект: прозрачность атмосферы для видимого солнечного света и поглощение теплового ИК-излучения Земли газами (CO_2, CH_4, N_2O, водяной пар, ХФУ).
180 – 199 мин	slide_0180.jpg – slide_0199.jpg	Слайд «Радиоактивный распад и активность» (стр. 161/219, 3D-модель ядра).	- Определение радиоактивного распада и радионуклида. - Период полураспада $T_{1/2}$. - Активность: распад ядер в секунду; единица СИ — Беккерель (Бк) (1 Бк = 1 расп/с); внесистемная единица — Кюри (1 Ки = $3,7 \cdot 10^{10}$ Бк). - Закон радиоактивного распада: $N(t) = N_0 \cdot 2^{-t/T_{1/2}} = N_0 e^{-\lambda t}$.
200 – 225 мин	slide_0200.jpg – slide_0225.jpg	Слайды: Кислотные осадки, 3 типа смога, температурная инверсия (стр. 193/219), деградация почв, экология человека.	- Кислотные дожди ($pH < 5,6$, SO_2, NO_x). Формула $pH = -\lg[H^+]$. - Смоги: 1) ледяной (аляскинский); 2) влажный (лондонский); 3) фотохимический (лос-анджелесский). Температурная инверсия: при нормальном градиенте теплый воздух с газами поднимается вверх ($+15^\circ\text{C}$ у земли, -56°C на 11 км); при инверсии холодный воздух запирается под слоем теплого, образуя «купол» смога. - Деградация почв (эрозия, вторичное засоление при избыточном поливе), ТБО, статистика ВОЗ.

3. Шаг 3. Комплексный синтез: структурированный конспект занятия

3.1. Организационный регламент и Лабораторная работа №1 «Оценка качества воды»

Таймкод: [00:00] – [17:30] | Слайды: slide_0001.jpg – slide_0017.jpg

- Учебный план дисциплины:
- Форма итогового контроля: **Зачёт** (включает сдачу и защиту всех лабораторных работ практикума и прохождение контрольного тестирования).

- Сдача отчетов: загрузка в личный кабинет LMS МТУСИ либо отправка на корпоративную почту преподавателя v.a.kurbatov@mtuci.ru.
- Формат оформления отчетов: разрешены форматы .docx и .pdf (преподаватель особо подчеркнул допустимость и удобство PDF-файлов).
- **Методика Лабораторной работы №1 «Оценка качества воды»:**
- Базовое учебное пособие: Максимова Т.А., Мишаков И.В. «Экология гидросферы».
- Цель работы: на основе численных данных по своему варианту рассчитать класс загрязненности природного водоема.
- Контролируемые гидрохимические показатели:
 1. **БПК** (биохимическое потребление кислорода, мг O_2/l) — мера органического загрязнения;
 2. **Взвешенные вещества** и сульфаты, хлориды;
 3. **Нефтепродукты и фенолы**;
 4. **Ионы тяжелых металлов:** железо общее (Fe), хром трех- и шестивалентный (Cr^{3+} , Cr^{6+}), цинк (Zn), никель (Ni), свинец (Pb), кадмий (Cd);
 5. **Биогенные элементы:** нитраты (NO_3^-), нитриты (NO_2^-), фосфаты, СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества).

flowchart TD

```

A["Исходные гидрохимические концентрации C_i"] --> B["Сравнение с рыбохозяйственными и сан.-гиг. ПДК_i"]
B --> C["Вычисление коэффициентов загрязненности K_i = C_i / ПДК_i"]
C --> D["Расчет комплексного индекса загрязненности вод (УКИЗВ)"]
D --> E["Присвоение класса качества воды (от 1-го 'условно чистая' до 5-го 'экстремально грязная')"]

```

3.2. Предмет и специфика дисциплины «Информационная экология»

Таймкод: [17:30] – [26:00] | Слайды: slide_0018.jpg – slide_0025.jpg

- **Этимология:** термин «экология» введен немецким биологом-эволюционистом **Эрнстом Геккелем в 1866 г.** (греч. *oikos* — дом, местопребывание; *logos* — наука).
- **Специфика информационной экологии:**
- Классическая биоэкология изучает вещественно-энергетический обмен между организмами и средой.
- **Информационная экология** исследует закономерности движения, обработки и влияния **информационных потоков** на живые организмы, человеческое сообщество и техносферу.
- На биологическом уровне информация передается химическими сигналами (феромоны), акустическими волнами, оптическими сигналами и генетическим кодом.
- На социотехническом уровне информационная экология рассматривает воздействие техногенных полей (электромагнитные излучения связи, СВЧ, сотовая связь, оптические линии) и когнитивного информационного шума на психофизиологическое состояние человека.

3.3. Жизнь как термодинамический процесс: энтропия, негэнтропия и открытые биосистемы

Таймкод: [26:00] – [35:50] | Слайды: slide_0026.jpg – slide_0035.jpg

- **Определение жизни:** «Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой» (Ф. Энгельс).
- **Термодинамический статус живого:**
- Замкнутая (изолированная) термодинамическая система по Второму закону термодинамики неуклонно эволюционирует в сторону максимизации **энтропии** ($S \rightarrow \max$) — состояния термодинамического равновесия, хаоса и смерти.
- Живой организм — это **открытая неравновесная термодинамическая система**, поддерживающая постоянный градиент параметров (температуры, давления, химических потенциалов) по отношению к окружающей среде.
- Уравнение баланса энтропии Пригожина:

$$dS = d_i S + d_e S$$

где $d_i S > 0$ — внутреннее производство энтропии за счет диссипативных процессов обмена веществ; $d_e S$ — поток энтропии через внешние границы системы.

- Для поддержания стационарного состояния жизни необходимо условие:

$$d_e S < 0 \quad \text{и} \quad |d_e S| \geq d_i S$$

- По выражению Эрвина Шрёдингера, «организм питается отрицательной энтропией (негэнтропией)», извлекая порядок из окружающей среды (через поглощение солнечного излучения продуцентами и высокоорганизованной пищи гетеротрофами) и сбрасывая деградировавшую тепловую энергию во внешнюю среду.

3.4. Экологические факторы и законы толерантности (Либих, Шелфорд)

Таймкод: [36:00] – [58:30] | Слайды: slide_0036.jpg – slide_0058.jpg

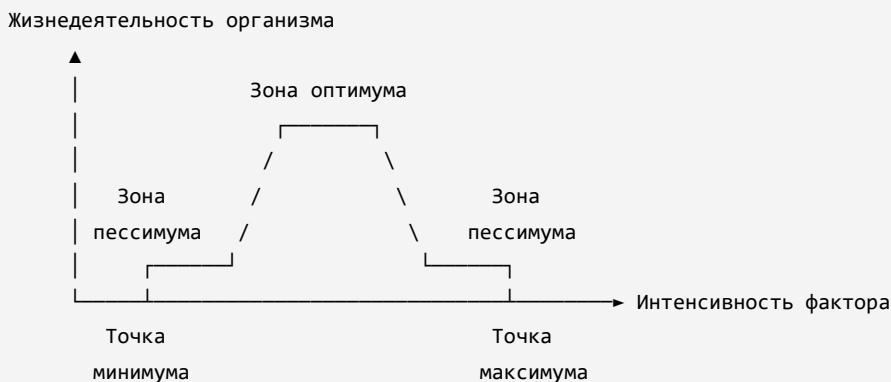
Классификация экологических факторов:

- Абиотические:** компоненты неживой природы (свет, температура, влажность, давление, минеральный состав почв и вод).
- Биотические:** совокупность влияний одних живых организмов на другие (симбиоз, мутуализм, комменсализм, хищничество, паразитизм, конкуренция).
- Антропогенные:** формы деятельности человеческого общества, преобразующие среду обитания.

```
graph LR
    subgraph Экологические_факторы
        AB[Абиотические<br>Температура, свет, вода, почва]
        BIO[Биотические<br>Фитогенные, зоогенные, микробиогенные]
        ANT[Антропогенные<br>Прямые, косвенные, техногенные]
    end
```

Законы взаимодействия факторов:

- Закон минимума Юстуса Либиха (1840 г.):** Жизнедеятельность и продуктивность организма лимитируются тем экологическим фактором, который находится в относительном минимуме по сравнению с потребностью организма («правило бочки Либиха»: уровень воды в бочке с разновеликими досками определяется самой короткой доской).
- Закон толерантности Виктора Шелфорда (1913 г.):** Лимитирующим фактором для процветания организма может быть как недостаток, так и **избыток** экологического воздействия. Диапазон между минимальным и максимальным переносимым значением фактора называется **зоной толерантности** (экологической валентностью).



- Зона оптимума:** значения фактора, наиболее благоприятные для размножения и роста.
- Зоны пессимума (стресса):** значения, при которых организм выживает, но находится в угнетенном состоянии (прекращается размножение).
- Критические (летальные) точки минимума и максимума:** выход фактора за эти пределы влечет гибель организма.
- Виды с широким диапазоном толерантности называют **эврибионтами** (например, крыса, пырей), с узким — **стенобионтами** (форель, орхидеи).

3.5. Популяционная динамика: биотический потенциал и логистический рост

Таймкод: [58:30] – [80:00] | Слайды: slide_0059.jpg – slide_0080.jpg

- **Популяция:** совокупность особей одного вида, населяющих определенное пространство (ареал), свободно скрещивающихся между собой и изолированных от других аналогичных совокупностей.
- **Модели роста численности популяции:**
- **Экспоненциальный рост (J -образная кривая):** В неограниченной ресурсами идеальной среде численность N растет в соответствии с биотическим потенциалом r :

$$\frac{dN}{dt} = r \cdot N \implies N(t) = N_0 \cdot e^{r \cdot t}$$

- **Логистический рост (S -образная кривая):** В реальной природной среде росту популяции препятствует **сопротивление среды** (дефицит корма, болезни, накопление токсичных отходов, хищники). Среда обладает предельной емкостью K (максимальная численность особей, которую может стабильно поддерживать экосистема):

$$\frac{dN}{dt} = r \cdot N \left(1 - \frac{N}{K} \right)$$

- При $N \ll K$ фактор $(1 - N/K) \approx 1$ — популяция растет экспоненциально;
- При $N \rightarrow K$ фактор $(1 - N/K) \rightarrow 0$ — темп прироста затухает, и численность стабилизируется на уровне асимптоты K

3.6. Экосистемы, биогеоценозы и фундаментальные законы экологии Коммонера

Таймкод: [80:00] – [99:30] | Слайды: *slide_0081.jpg – slide_0099.jpg*

- **Экосистема (Артур Тенсли, 1935 г.):** любая система, включающая живые организмы и абиотическую среду их обитания, объединенные круговоротом веществ и потоком энергии.
- **Биогеоценоз (В.Н. Сукачев, 1942 г.):** конкретная территориальная экосистема с четко выраженным фитоценозом (растительным покровом), гидрологическими, почвенными и климатическими границами.
- **Трофическая структура и правило 10% (Реймонд Линдеман, 1942 г.):** При переходе с одного трофического уровня на следующий передается в среднем лишь **около 10% энергии** (остальные 90% рассеиваются в виде тепла при метаболизме и дыхании):

Продуценты (1000 кДж) $\longrightarrow$ Консументы I (100 кДж) $\longrightarrow$ Консументы II (10 кДж) $\longrightarrow$ Консументы III (1 кДж)

- **Четыре закона экологии Барри Коммонера (1971 г.):**
- «*Всё связано со всем*» — закон всеобщей экологической взаимосвязи в биосфере. Любое локальное антропогенное вмешательство вызывает глобальные каскадные эффекты.
- «*Всё должно куда-то деваться*» — закон сохранения массы в экологических круговоротах. В природе нет отходов (отходы одних видов служат ресурсом для других); техногенные отходы, не включающиеся в природные циклы, неизбежно накапливаются и отравляют геосферы.
- «*Природа знает лучше*» — предостережение против слепой технократической самоуверенности. Любое искусственное химическое соединение (ксенобиотик), отсутствующее в природе миллионы лет, не имеет природных ферментов для быстрой деградации (например, пластик, ДДТ, фреоны).
- «*Ничто не дается даром*» — любая технологическая или экологическая выгода неизбежно компенсируется затратами ресурсов и энергии.
- **Закон ограниченности природных ресурсов:** планета Земля представляет собой термодинамически закрытую систему по веществу, обладающую конечными запасами невозобновимых ресурсов.

3.7. Санитарно-гигиеническое нормирование: формулы ПДВ, ПДС и градации ПДК

Таймкод: [02:06:00] – [02:33:00] | Слайды: *slide_0126.jpg – slide_0153.jpg*

- **ПДК (предельно допустимая концентрация):** норматив содержания вредного вещества в объектах окружающей среды, при постоянном или временном воздействии которого на организм человека на протяжении всей жизни не возникает патологических изменений или заболеваний у него и его потомства.
- **Градации нормативов ПДК:**
- ПДК_{м.р.} (**максимально разовая**): концентрация в воздухе населенных мест, которая при вдыхании в течение **20 минут** не вызывает рефлекторных реакций (кашля, слезотечения, удушья, ощущения запаха).

- ПДК_{с.с.} (**среднесуточная**): концентрация, которая не оказывает прямого или косвенного токсического воздействия при непрерывном вдыхании в течение суток и неограниченно долгого времени.
- ПДК_{р.з.} (**рабочей зоны**): допустимая концентрация в воздушном пространстве высотой до **2 м** над полом производственного помещения при работе 8 ч в смену (не более 40–41 ч в неделю).
- Справедливо соотношение: $\text{ПДК}_{\text{с.с.}} < \text{ПДК}_{\text{р.з.}}$.
- **Расчет предельно допустимого выброса (ПДВ):**

$$\text{ПДВ} = (\text{ПДК} - K_{\text{фон}}) \cdot K_{\text{разб}}$$

где $K_{\text{фон}}$ — существующая фоновая концентрация вредного вещества в атмосфере до включения источника; $K_{\text{разб}}$ — коэффициент аэродинамического рассеивания (зависит от высоты трубы, скорости и розы ветров, температуры газов).

- **Токсикологические параметры:**
- ЛК₅₀ (летальная концентрация) — концентрация токсиканта, вызывающая гибель 50% подопытных биологических объектов при стандартной экспозиции.
- ЛД₅₀ (летальная доза) — доза токсиканта на единицу массы животного, вызывающая гибель 50% особей.

3.8. Глобальные проблемы биосферы: классификация загрязнителей и парниковый эффект

Таймкод: [02:34:00] – [03:00:00] | Слайды: slide_0154.jpg – slide_0179.jpg

- **Определение загрязнителя:** любой физический агент, химическое вещество или биологический вид, поступающий в природную среду или образующийся в ней в количествах, превышающих фоновые природные значения.
- **Классификация загрязнений:**
- *Механическое:* взвеси, пыль, твердые бытовые отходы, строительный мусор;
- *Химическое:* токсичные газы, тяжелые металлы, диоксины, фенолы, нефтепродукты;
- *Физическое:* тепловое (сброс горячих вод ТЭС/АЭС), шумовое, электромагнитное (ЭМП радиосвязи), радиационное;
- *Биологическое:* патогенные микроорганизмы, чужеродные инвазивные виды (борщевик Сосновского, колорадский жук).

graph TD

```

Sun[Солнечная радиация<br>Коротковолновое видимое излучение] --> Earth[Поверхность Земли<br>Нагрев суши и океана]
Earth --> IR[Тепловое инфракрасное излучение<br>Длинноволновое переизлучение]
IR --> Trap[Парниковые газы<br>CO2, CH4, N2O, H2O, фреоны]
Trap --> Back[Отражение тепла обратно к Земле<br>Повышение температуры приземного слоя]
Trap --> Space[Частичный уход в космос]

```

- **Физический механизм парникового эффекта:**
- Атмосфера Земли прозрачна для оптического (видимого) солнечного излучения высокой энергии.
- Поверхность Земли поглощает свет и переизлучает энергию в виде длинноволнового **инфракрасного (теплого)** излучения ($\lambda \sim 5 - 50 \text{ мкм}$).
- Молекулы парниковых газов (CO_2 , CH_4 , N_2O , пары H_2O , хлорфторуглероды) обладают резонансными полосами поглощения в ИК-диапазоне, задерживая тепловую энергию и переизлучая ее обратно к поверхности планеты.
- Вклад газов в антропогенный парниковый эффект:
 1. Углекислый газ (CO_2) — $\sim 60\%$ (сжигание угля, нефти, газа);
 2. Метан (CH_4) — $\sim 15 - 20\%$ (парниковая активность молекулы метана в 25–28 раз выше CO_2 !);
 3. Оксиды азота (N_2O) — $\sim 5\%$;
 4. Фреоны и ХФУ — до 10 – 15% (парниковая активность в тысячи раз превосходит CO_2).

3.9. Радиоактивное и радиационное загрязнение: полураспад, активность и риски

Таймкод: [03:00:00] – [03:19:00] | Слайды: slide_0180.jpg – slide_0199.jpg

- **Различие терминов:**
- **Радиационное воздействие:** облучение потоком ионизирующих частиц или квантов (гамма-кванты, рентген), существующее только в момент работы источника и исчезающее после его выключения.
- **Радиоактивное загрязнение:** попадание в окружающую среду материальных радиоактивных веществ (радионуклидов), которые продолжают самопроизвольно распадаться и облучать живые ткани годами и веками.

- **Основные характеристики радионуклидов:**
- **Период полураспада ($T_{1/2}$):** время, за которое распадается ровно половина ядер исходного изотопа.
 - Йод-131: $T_{1/2} = 8$ суток (накапливается в щитовидной железе);
 - Цезий-137: $T_{1/2} \approx 30$ лет (аналог калия, равномерно поражает мышцы и мягкие ткани);
 - Стронций-90: $T_{1/2} \approx 29$ лет (аналог кальция, депонируется в костях и костном мозге, вызывая лейкозы);
 - Плутоний-239: $T_{1/2} = 24\,100$ лет (альфа-излучатель колоссальной токсичности).
- **Закон радиоактивного распада:**

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} = N_0 \cdot 2^{-t/T_{1/2}}$$

где $\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} \approx \frac{0,693}{T_{1/2}}$ — постоянная распада.

- **Активность (A):** число ядерных распадов в единицу времени:

$$A(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda N(t)$$

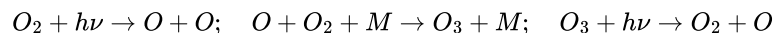
Единица в СИ: **Беккерель (Бк)** (1 Бк = 1 распад в секунду). Внесистемная единица: **Кюри (Ки)** (1 Ки = $3,7 \cdot 10^{10}$ Бк).

3.10. Озоновый кризис, кислотные осадки, смоги и температурная инверсия

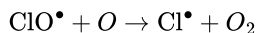
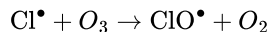
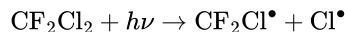
Таймкод: [03:19:00] – [03:38:00] | Слайды: slide_0200.jpg – slide_0219.jpg

Озоновый экран и каталитический распад:

- Озоновый слой расположен в стратосфере на высоте 20–25 км и задерживает жесткий солнечный ультрафиолет УФ-С и УФ-В, губительный для ДНК клеток.
- Естественный фотохимический цикл Чепмена:



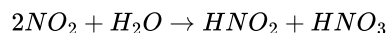
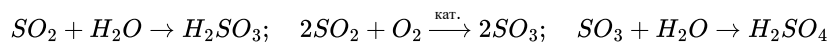
- Хлорный каталитический цикл распада фреонами (ХФУ):



Один свободный радикал хлора $Cl^\bullet$ способен разрушить до 100 000 молекул озона до выхода из цикла!

Кислотные осадки:

- Кислотными называют осадки с $pH < 5,6$ (чистый дождь имеет слабокислый $pH \approx 5,6$ из-за естественного растворения углекислого газа: $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$).
- Математический расчет: $pH = -\lg[H^+]$. Уменьшение pH на 1 единицу означает десятикратное увеличение концентрации ионов водорода!
- Реакции образования серной и азотной кислот:



- Последствия: вымывание алюминия из почв, закисление озер, гибель икры и рыбы, коррозия металлических конструкций и разрушение известняковых памятников архитектуры.

Смоги и явление температурной инверсии:

- **Три типа смога:**
- **Ледяной (аляскинский):** при температурах ниже -30°C микрокристаллы льда адсорбируют выбросы отопительных систем и выхлопных газов.

- *Влажный (лондонский)*: сочетание густого тумана с диоксидом серы SO_2 и сажей (в декабре 1952 г. в Лондоне погубил более 4000 человек).
- *Фотохимический (лос-анджелесский)*: образуется в жаркую солнечную погоду в результате фотолиза выхлопных газов (NO_x и несгоревших углеводородов) с генерацией приземного токсичного озона, пероксиацетилнитрата (ПАН) и альдегидов.
- **Температурная инверсия (по слайду 193/219, slide_0211.jpg)**:
 - В норме температура падает с высотой: $+15^{\circ}C$ у поверхности земли и $-56^{\circ}C$ на высоте 11 км (в тропосфере). Теплый приземный воздух поднимается вверх, унося выбросы заводов и транспорта.
 - При инверсии (в холодное время года или в котловинах) холодный тяжелый воздух застаивается у земли, а над ним располагается слой более теплого воздуха. Инверсионный слой действует как «непроницаемая крышка», запирая все техногенные выбросы в зоне дыхания людей.

3.11. Деградация почв, проблема отходов, загрязнение Мирового океана и экология человека

Таймкод: [03:38:00] – [03:44:56] | Слайды: slide_0220.jpg – slide_0225.jpg

- **Деградация почв:**
 - *Водная и ветровая эрозия*: смыв плодородного слоя гумуса ливневыми потоками и пыльными бурями из-за распашки склонов и сведения лесополос.
 - *Вторичное засоление*: при чрезмерном искусственном поливе грунтовые воды поднимаются к поверхности, вода испаряется, а соли кристаллизуются в корнеобитаемом слое, превращая плодородные земли в солончаки (осмотическое высушивание растений).
- **Проблема ТБО и промышленных отходов:**
 - Накопление пластика и полимеров (срок биоразложения 100–500 лет);
 - Образование фильтратов свалок — концентрированных растворов тяжелых металлов и органических ядов, просачивающихся в подземные горизонты питьевой воды;
 - Отвалы и терриконы горнодобывающих предприятий (пыление, самовозгорание сернистых углей).
- **Загрязнение Мирового океана:**
 - Нефтяная пленка нарушает газообмен между атмосферой и гидросферой, уничтожает фитопланктон, генерирующий до 50% кислорода планеты;
 - Накопление микропластика в пищевых цепях гидробионтов.
- **Экология человека и выводы ВОЗ:**
 - По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), **до 75–80% современных заболеваний человека** прямо или косвенно вызваны неблагоприятным состоянием окружающей среды.
 - Решение экологических проблем требует триединого подхода:
 1. *Биологического* (сохранение видового разнообразия и естественных биогеохимических циклов);
 2. *Инженерно-технологического* (замкнутые безотходные циклы, фильтрация выбросов, альтернативная энергетика, зеленый софт);
 3. *Социально-экономического и правового* (экологическое просвещение, нормирование, международные соглашения).